林泓劭个人简历

电话: (+86)137-2493-5026 | 邮箱: linhs1029384756@gmail.com 丨意向：SLAM 算法工程师

教育经历

香港科技大学（广州） Hong Kong University of Science and Technology (Guang Zhou)

Robotics and Autonomous Systems(**ROAS**) 机器人与自动化系统 2025–至今

相关课程：C++ Programming(C++ 编程) Introduction to Computer Science(计算机科学导论)
Linear Algebra(线性代数) Honors Calculus(荣誉微积分) Honors General Physics(荣誉物理) 等

实践经历

基于 ROS2 与 EKF 的机器人**视觉追踪**与**自主瞄准**系统的开发与维护(robomaster 战队视觉组开发成员)

2025.09–至今

- **ROS2 框架**：基于 ROS2 (rclcpp) 组件化技术开发，利用 rcl 底层库实现高性能进程内通信，针对图像流优化 **QoS** 配置以确保压缩传输延迟。
- **图像感知与算法**：应用 OpenCV 进行图像特征提取，通过 PnP 位姿解算实时获取目标的 3D 空间坐标
- **轨迹追踪**：实现扩展卡尔曼滤波 (EKF)，通过非线性运动建模与 Ceres 优化算法，实现复杂工况下对高速动态目标的轨迹预测与平滑追踪。

基于**多模态感知**与大模型的**具身智能**交互系统研发与迭代 (第四届全国电气电子工程创新大赛**全国一等奖**团队核心开发成员)

2025.11–至今

- **SLAM 自主导航**：集成 Mid360 激光雷达与单/双目视觉传感器，实现基于 SLAM 的自主定位与 3D 环境建图；
- **自主导航与避障**：基于 SLAM 建图结果，通过异构数据融合算法，在复杂室内场景下实现高精度实时导航、路径规划与动态避障。
- **具身交互与系统集成**：集成 LLM + GPT Embedding 实现高维度语义意图识别，并结合混合语音交互管线（ASR/TTS），实现从自然语言指令到具身动作的自动化映射。

参与**华为空间智能**相关项目的数据工程工作 2025.12–2026.01

- 在处理海量空间数据过程中，通过对复杂视角移动、遮挡等极限工况下的空间感知逻辑与空间构建、空间记忆能力进行深度评估，积累了对空间智能系统底层运行机制的直观感性认识。

负责某 **CV** 前沿课题的高精度语义分割数据集构建 2026.01-2026.02

- 在一星期内独立完成近两万份样本的掩码精细化标注，通过在低对比度背景条件下识别内容的精细标注，有效辅助了视觉模型结构的针对性优化；同时通过对万级样本的一手处理，深刻理解了数据质量与数量对模型训练的影响

基于 MQTT 与 Godot 的机器人跨平台交互终端 (robomaster 前端开发负责人)

2025.09–至今

- **分布式通信架构**：基于 MQTT 协议构建低延迟控制链路，实现机器人状态数据的实时异步双向传输；通过自定义消息心跳机制与 QoS 策略，确保在复杂网络环境下控制指令的可靠送达。
- **解耦式逻辑设计**：深度应用 Godot 的信号与自定义对象，通过高度解耦的组件化架构设计，实现跨节点、跨层级的信号发布与订阅与服务器消息与用户指令的毫秒级交互响应。

个人项目

项目名称：校园全栈式服务聚合与社交治理平台(项目负责人与核心开发者)　2026.02–至今

- **架构统筹与集成**：主导设计校级服务中台，实现 SSO 统一身份认证及 Canvas 教务系统数据自动化同步。
- **高并发与安全治理**：实现基于等保 2.0 标准的高并发实时社交系统，并设计落地了基于社会工程学的社区治理机制。

个人优势

- **扎实的机器人视觉基础：** 熟练掌握视觉位姿解算、EKF、SLAM 核心算法，具备扎实的工程基础
- **机器人全栈思维：** 具备从底层通信协议(MQTT) 感知算法(SLAM) 到高层逻辑(LLM/VLA)的系统级视野，能从整体结构出发思考、解决问题
- **稳定的到岗保障与极强的学习能力：** 入学半年内参与多个项目的核心开发，暑期可全职到岗稳定实习，可快速适配业务需求